● AI 深度解读 · 图表重绘　Anthropic · BigHat Biosciences · 2026

antibody lead optimization　lab-in-the-loop　nanoDSF / BLI

Reasoning in the loop: antibody lead optimization by probing mechanism and measurement

在闭环里推理：通过追问机制与测量，优化抗体先导分子

Samuel Stanton · Aaron Solomon · Emily Delaney · Melanie Montgomery · Timothy Acker · Ryan Henrici · Charbel Eid · Eddie Abrams 等

9 张原文图表　31 页　查看原文 PDF

一句话读懂

在一个真实的抗体 lead optimization 闭环里，团队 + 通用 AI agent 没有换模型、也没有加数据，而是把「指标本身」当作假设来检验：回到原始曲线、建「平衡 + 动力学」双过程模型、用预注册的浓度与升温速率扰动去证伪，把两个名不副实的热稳定性指标换掉。两个 lead 同时赢下亲和力、热稳定性与聚集：VHH KD 10.3→1.15 nM、已辨识熔点 62.2→70.6 °C；scFv KD 3.7→0.63 nM、坍缩温度 56.3→74.2 °C。

9×
VHH 亲和力
KD 10.3 → 1.15 nM

+8.4 °C
VHH 熔点
T̂m 62.2 → 70.6 °C

+17.9 °C
scFv 坍缩温度
56.3 → 74.2 °C

1,232
设计孔 / 7 轮
约 1,010 个设计变体

01

结论先行：这篇论文优化的不是分子，是"测量"

绝大多数"机器学习 + 湿实验"闭环（lab-in-the-loop）的隐含前提是：仪器报出来的那个数字就是要优化的目标。本文把这条前提拆开：**仪器只记录信号，"指标"是分析程序在若干假设之下把信号算出来的结果**；一旦指标名不副实，更聪明的模型和更多的数据都无法补救，因为模型学到的是一个错误的函数 原文 p.2↗。

作者用两个真实的抗体 lead optimization 战役（一个抗白蛋白 VHH，一个抗间皮素 scFv，2026 年 6 月 29 日到 9 月 4 日，7 轮、约 1,010 个设计、1,232 个设计孔）证明：一个通用 AI agent（Claude，在 Claude Code 中，主要由 S.S. 指挥）与研究团队一起，可以在战役进行中**审计自己的评价指标**——回到每一根毛细管的原始曲线、建一个两种物理过程的模型、把"表观熔解温度"和"聚集起始温度"换成真正对应物理过程的量，并用**预注册的扰动实验**（改蛋白浓度、改升温速率）来检验模型。两个 lead 在亲和力、热稳定性、聚集三方面同时超过亲本。

9×
VHH 亲和力提升
K_D 10.3 → 1.15 nM

+8.4 °C
VHH 已辨识熔点
$\hat{T}_m$ 62.2 → 70.6 °C

+17.9 °C
scFv 坍缩温度
$T_{collapse}$ 56.3 → 74.2 °C

1,232
设计孔（7 轮）
约 1,010 个设计变体

表 A　五条主结论与证据强度（本报告判读，非原文表述）

主结论	原文数字	证据位置	本报告判读
两个"热稳定性指标"在各自 scaffold 上都没有测量它名字所指的东西	VHH：T_{agg} 与熔解温度相关系数 ρ = −0.11（n = 129 孔）；scFv：T_{app}^{m} 与坍缩温度 ρ = 0.78、偏移仅 −0.2 °C	p.9、图 4b–c、附录 D.3–D.4 原文 p.23↗	**最强的一条。**不是在报告值上做统计，而是回到原始曲线用物理模型分解，证据链完整
换指标后，模型可以跨轮预测新指标，却预测不了旧指标	VHH pK_{off}：ρ = 0.59（DR0→DR1）；T_{app}^{m}/T_{agg}：7 个模型全部 ≤ 0.07	p.8、附录 F.3 原文 p.8↗	**诊断力有限但方向对。**"不可预测"既可能是标签概念错配，也可能是标签噪声大，作者用 QC 与原始曲线补了旁证
模型能预言"哪些量该动、哪些该不动"，并在盲态数据上大体兑现	VHH 熔点：+0.08 °C（半载）/ +0.09 °C（快升温），预测 |Δ| < 1 °C；scFv 坍缩：+2.0 °C（预测 2.8）/ +4.7 °C（预测 3–4）	p.8 图 5c–e、附录 E 表 E1 原文 p.24↗	**本文方法学上最硬的一步。**7 条预测里 4 条 confirmed、3 条 Failed，且失败被完整报告
两个 lead 全面优于亲本	VHH：K_D 1.15 nM、熔解 70.6 °C、无散射起始至 85 °C；scFv：K_D 0.63 nM、坍缩 74.2 °C	表 1、图 6、附录 H 原文 p.5↗	**数字成立但精度有限。**lead 值多基于 1–2 个孔，VHH 的聚集指标只有 1 个孔
通用 agent 的直接推理优于现成专门模型	共折叠打分对 decoy 的 AUROC 0.13；IgBert "自然度" 与结合 AUROC 0.28（反相关）；NanoMelt 从 89 个设计中筛掉 0 个却高估 +5.5 °C	p.10、附录 F 表 F1 原文 p.27↗	**证据方向明确但外推要小心。**失败部分是任务设定所致（近亲变体、单一浓度、低 n），不等于"专门模型无用"

数字均转录自原文页面；"本报告判读"一栏为解读而非原文结论，已在正文用 ［推断］ 标出。

为什么值得认真读

这不是一篇"我们用 AI 设计了更好的抗体"的故事。它的真正贡献是给"闭环优化"补上了一块通常缺失的组件：**对目标函数本身的审计**。作者把这个张力写得很清楚——**优化需要一个固定的靶，而科学需要改变成功判据的自由**。任何做 AI-for-science 闭环的人都会撞上这个问题，而这篇文章给出了一个可操作（虽然昂贵）的解法：预注册 + 可失败的检验 + 变更日志。

02

问题：闭环优化的是"标签"，不是分子

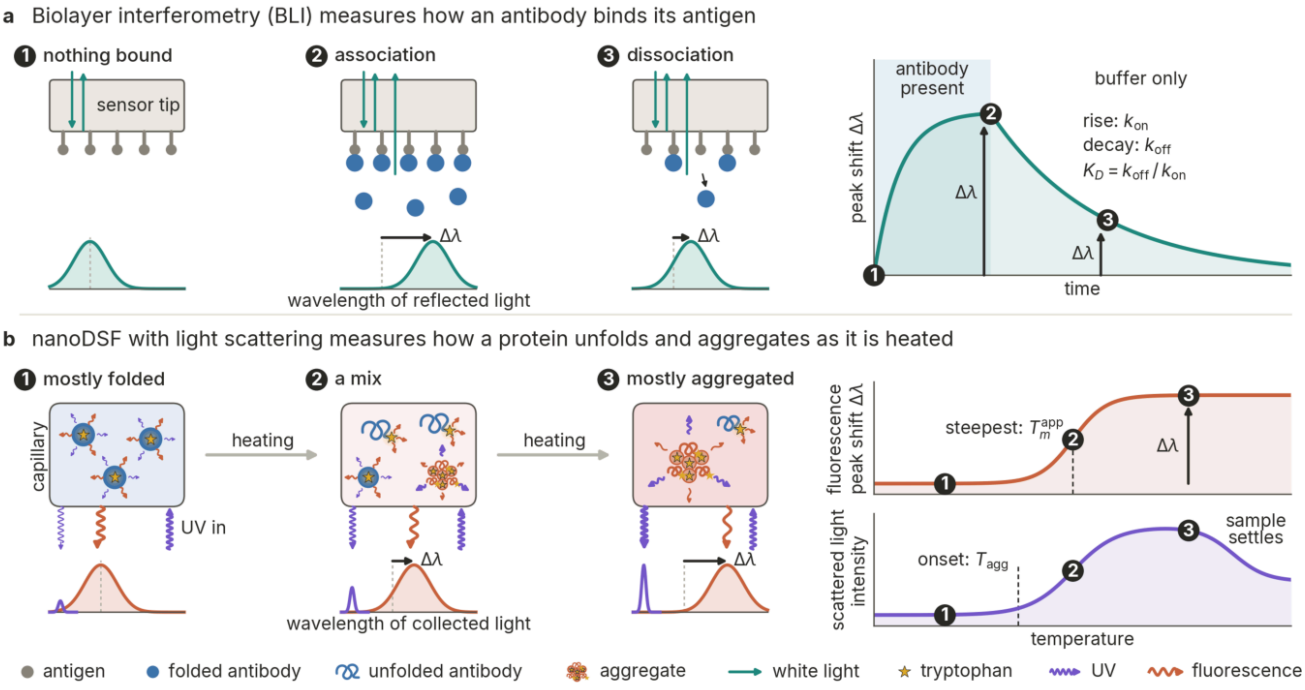
Lead optimization 要在一个亲本序列 x_0 附近、用很少几轮找到满足"规格（specification）"的序列。规格由目标函数与约束函数组成，而这些函数几乎都写在**体外读出**上：一个几小时的热稳定性读数被当作"数年货架期"的代理，一个解离常数被当作"药效"的代理 原文 p.1↗。问题是，规格通常在第一个设计轮之前就写死了，于是整个战役都押在"代理指标与真实目标对齐"这个假设上。

作者给出的形式化很朴素但有用：优化环看到的既不是信号也不是物理，只是一个标签 $y_i = f(x_i; \omega) + \varepsilon_i$，其中 ω 是协议（仪器、样品浓度、升温速率）。**重复测量能平均掉 ε，但无法纠正一个报告了另一种量的 f**——这就是计量经济学意义上的"设定错误（misspecification）" 原文 p.4↗。

[背景] 同一个问题在临床试验方法学里有一个更古老的名字——**替代终点（surrogate endpoint）**：严格的判据要求代理量捕获干预与终点的全部关系（Prentice, 1989），而这几乎无法用替代指标自身收集到的数据来验证；实践中只要求"对代理量的效应能预测对终点的效应"，但仅有相关性并不够，因为干预可以经由无关机制推动代理量（Fleming & DeMets, 1996）。作者把抗体 developability 指标接到这条文献线上，是本文少见但重要的一个理论定位。

更关键的是，作者给出了一个可在战役内部使用的**诊断判据**：lead optimization 里每个设计都紧贴亲本，序列分布逐轮变化很小，所以如果标签反映了序列的一个稳定属性，用一轮数据训练的模型就应该能预测下一轮；**预测不了，更可能是标签的问题，而不是模型的问题**。这条判据后来成了整篇文章的引信（见第 5 节）。

● FIGURE 1　原文 Figure 1 · p.2 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1397×757 px　原文 p.2 ↗



原文图注 · P.2

"Figure 1: How the binding and thermal signals are produced. Numbers link each state to a point on its curve. (a) Biolayer interferometry. White light sent down a sensor tip reflects from the tip surface and from the protein layer, and the two reflections interfere, so more bound antibody moves the reflected peak to longer wavelength. One peak is drawn for clarity. Fitting a kinetic model to the curve gives the on-rate *k*on, the off-rate *k*off and *KD*. (b) nanoDSF with light scattering. UV light is absorbed by tryptophan, which fluoresces, and scattered by particles. Tryptophan emits at a longer wavelength when unfolding exposes it to water, and larger particles scatter far more, until aggregates settle out of the light path and the signal falls. The order of events is illustrative."

逐面板解读

A　**BLI（生物层干涉）**：白光沿传感器尖端向下传播，从"尖端表面"和"蛋白层"两处反射并干涉；结合的抗体越多，反射峰越向长波移动。曲线上升段给出 k_{on}、下降段给出 k_{off}、二者之比给出 K_D。这里的关键是**"整条曲线 + 1:1 动力学模型"**才产生指标，指标不是仪器直接读出来的。原文 p.2 ↗

B　**nanoDSF（差示扫描荧光 + 静态光散射）**：同一根毛细管里同时记录两条信号。色氨酸被 280 nm 激发后发光，展开把它暴露给水，发射波长红移 → 荧光峰位随温度上升；颗粒散射 266 nm 光，颗粒越大散射越强 → 散射强度随聚集上升。右下曲线里 ② 是荧光最陡点（T_{app}^{m} 的定义），另一条曲线上的 ② 是散射离开基线的点（T_{agg} 的定义）。原文 p.2 ↗

图　灰点 = 抗原，蓝 = 折叠抗体，蓝螺旋 = 未折叠抗体，橙团 = 聚集体，紫色锯齿 = UV，橙色波浪 = 荧光。**注意图注最后一句"事件先后顺序只是示意"**——这句话是全篇的伏笔：一旦"先熔后聚"的教科书顺序不成立，两个指标就各自漂移了。

读图注意

Fig. 1 不含任何数据，它是"物理链"的示意图，价值在于让人看清每个指标背后有多少假设。图 a 的干涉峰只画了一个（图注承认"为清晰起见只画一个"），真实的 BLI 是一条随时间变化的信号曲线；图 b 底部曲线在高温处的**下降**（聚集体沉降离开光路）是整篇 scFv 论证的物理前提——如果颗粒不沉降，"坍缩温度"这个概念就不存在。

本文的核心赌注

不在"设计更好的序列"，而在"确认自己在优化什么"。作者的说法是：**这不是 AI 在 lead optimization 中通常被设想的角色**——最近的 agentic 战役主要用通用模型去编排已有的专用工具、把"测什么、怎么读"留给人；本文问的是，当人 + agent 一起对**活着的战役**做这件事时，能做成什么样。

03

战役设置：7 轮、1,232 个孔、两个 scaffold

两个战役都在 BigHat Biosciences 的 Milliner 平台上运行：无细胞（cell-free）表达变体，然后高通量测结合、热稳定性、聚集、纯度与产量。所有实验与计算都在同一个系统记录（Reccy）里，agent 通过 MCP 连接器访问；**原始仪器曲线就存在汇总指标与 QC 标记旁边**——这一条是后面所有分析的前提 原文 p.5↗。

VHH 战役从 Ablynx 的 Alb8（115 残基抗白蛋白单域）出发，scFv 战役从 Medarex clone 7B1 衍生的抗间皮素片段（259 残基）出发。VHH 跑了 4 轮（DR0–DR3），scFv 跑了 3 轮（DR0–DR2），每轮 176 个设计孔（两块 96 孔板）外加 16 个端到端对照，数据周转中位 10 天（9–14 天，主要受 Twist 基因合成制约）。

表 B　可复现参数（转录自附录 A 与正文第 4 节）

项目	设定	出处
亲本 / 长度	VHH：Alb8（115 aa）；scFv：7B1 衍生（259 aa，VL—linker—VH）	p.5、附录 C.1
轮次与规模	VHH DR0—DR3，scFv DR0—DR2；每轮 176 设计孔 + 16 端到端对照；共 1,232 设计孔	p.5、附录 A.2
日程	2026-06-29 → 2026-09-04；周转 9—14 天（中位 10）	附录 A.2
表达	E. coli 抽提物体外表达，亲和捕获，定量	附录 A.2
结合	Octet BLI，单次 100 nM 分析物注射，1:1 动力学拟合，899 s 解离窗（scFv 末轮 2,400 s）	附录 A.3、I.1
热稳定性	nanoDSF（UNcle），25 → 85 °C，0.3 °C/min；同时记录 BCM 荧光与 266 nm 静态散射	附录 A.3、D.1
纯度 / 聚集	SEC-HPLC（day 0）+ 非还原毛细管电泳	附录 A.2
原始规格	VHH：$K_D \leqslant 1.6$ nM、$T_{app}^{m} \geqslant 70$ °C、$T_{agg} \geqslant 70$ °C、产量 > 10 μg/mL；scFv：$K_D \leqslant 1.5$ nM、$T_{app}^{m} \geqslant 65$ °C、$T_{agg} \geqslant 65$ °C、产量 > 10 μg/mL	表 1、附录 A.1
修订规格	VHH：$pK_{agg} \geqslant 1.72$、$T_m^{\wedge} \geqslant 70$ °C、HMW ⩽ 5%；scFv：$T_{collapse} \geqslant 70$ °C、$K_D \leqslant 1$ nM、HMW ⩽ 3%、纯度 ⩾ 95%	附录 E.5、H

● TABLE 1　原文 Table 1 · p.5 · 矢量图形裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1464×389 px　原文 p.5 ↗

		K_D (nM)	$\hat{T}_m$ or T_m^{app} (°C)	T_{agg} (°C)	Yield (µg/mL)
VHH	Specification	≤ 1.6	≥ 70	≥ 70	> 10
	Supplied baseline	16	61.8	–	21.5
	Parent, in campaign	10.3	62.2	40–45	43
	Lead	1.15	70.6	no onset to 85	51
scFv	Specification	≤ 1.5	≥ 65	≥ 65	> 10
	Supplied baseline	15.2	54.9	–	23.8
	Parent, in campaign (DR1)	3.7	54.6	50.5	16
	Parent, in campaign (DR0)	4.3	55.0	48.3	39
	Lead	0.63	75.1	57.7	41

原文图注 · P.5

"Table 1: Original specifications, supplied baselines, in-campaign parent values, and the two leads. Yield is purified protein per volume of cell-free reaction. VHH melt values are identified melts (ˆ*Tm*) and scFv values are as reported (*T*app *m*), for reasons given in Section 7. The VHH lead shows no scattering onset across the thermal ramp, so its *T*agg is a bound. scFv parent values come from design rounds 0 and 1 (DR0, DR1), and comparisons in the text use DR1. Full tables with *n*are in Appendix H."

怎么读这张表

规格　前两行黑体是"要达成的数"，后面是"实测到的数"。注意 VHH 的 **T_{agg} 规格 ≥ 70 °C 而亲本只有 40–45 °C**——这条约束在战役开始时高出亲本 25–30 °C，几乎不可能通过"在亲本附近做点突变"达到，这是后面必须换指标的现实压力之一。原文 p.5 ↗

SUPPLIED BASELINE VS IN-CAMPAIGN 的写法　EngHat 交来的基线值与战役内重新测的亲本值不同，差异最大的是 scFv 的亲和力（15.2 → 3.7 nM）。作者两列都给出，比较时统一用 DR1。这本身是一个容易被忽略的方法学细节：**同一个亲本在不同批次里可以差 4 倍。**

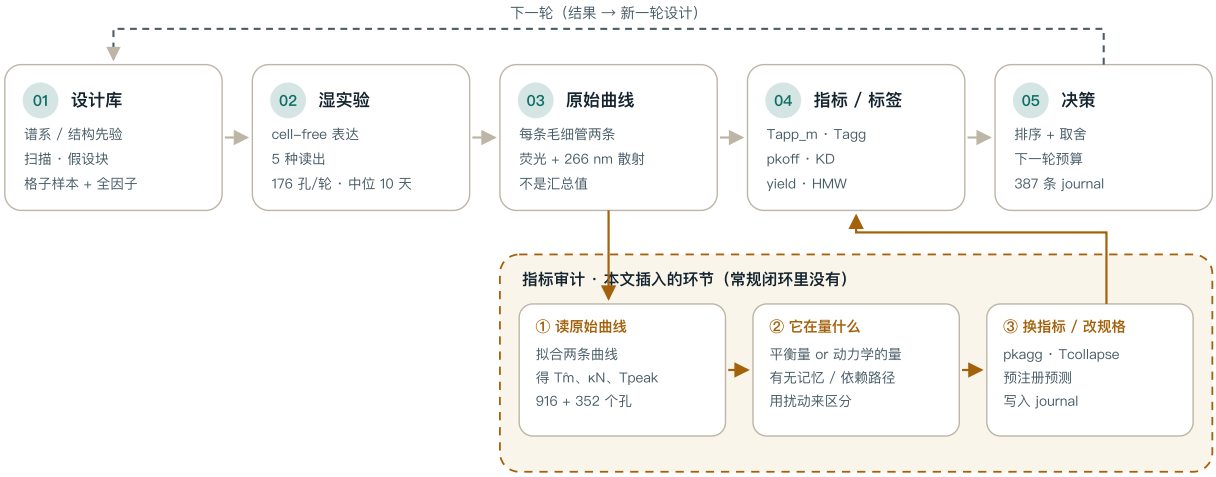
VHH lead 的 T_{agg} 写作 "no onset to 85"，即右删失（right-censored）到升温上限之外；scFv lead 的 T_{app}^{m} 75.1 °C 是"报告值"而非辨识熔点——因为在这个 scaffold 上它测的是一个坍缩事件（第 6 节）。

数字对不上是　正文说 VHH lead "melts 8 °C higher"，表里是 62.2 → 70.6 = +8.4 °C；说 scFv "precipitates 18 °C higher"，表里 56.3 → 74.2 = +17.9 °C（坍缩温度，不在表 1 里，见附录 H 表 H2）。**摘要用的是约数，具体数在附录。**

● 这张表隐藏的矛盾

表 1 里 scFv 的 lead 同时写着"T_{app}^{m} 75.1 ≥ 65（过）"和"T_{agg} 57.7 ≥ 65（不过）"。按原始规格，这个分子**两个热稳定性约束里有一个没过**；它之所以算成功，是因为战役中途把这两个约束换成了一个坍缩温度约束。这是全文最需要读者自己判断的地方，我们在第 10 节展开。

● AI 重绘示意图（非原文图） 结构重绘自第 4–6 节叙述 · 悬停各阶段查看释义



常规 lab-in-the-loop 是 01→02→03→04→05→01 的一条直线循环。本文的全部新意集中在 03 与 04 之间那个虚线框：**在把曲线压成标签之前，先问这个标签在量什么**，并因此改动了 02（协议）与 04（指标）。这也是为什么这篇文章的结果不能只读成"更好的抗体"——闭环的形状本身变了。

04

设计库：像抗体工程师那样推理，用组合库检验推理

常规 lab-in-the-loop 用专门训练的模型提出"预测分数最高"的变体。本文换了一条路：**先建立关于分子在工作什么的假设，再把假设写成可以相互对照的文库**。每块板由四类 block 组成：**锚点（anchors）**是已知分子（谱系成员、文献变体、亲本），既是探索的质心，也是整块板的比较基准；**扫描（scans）**每次只改一个位置，因此每一孔都是亲本背景下的一次主效应；**假设块**用几孔检验一个明确说法；**格子样本与全因子**则系统采样若干突变的组合空间 原文 p.18↗。

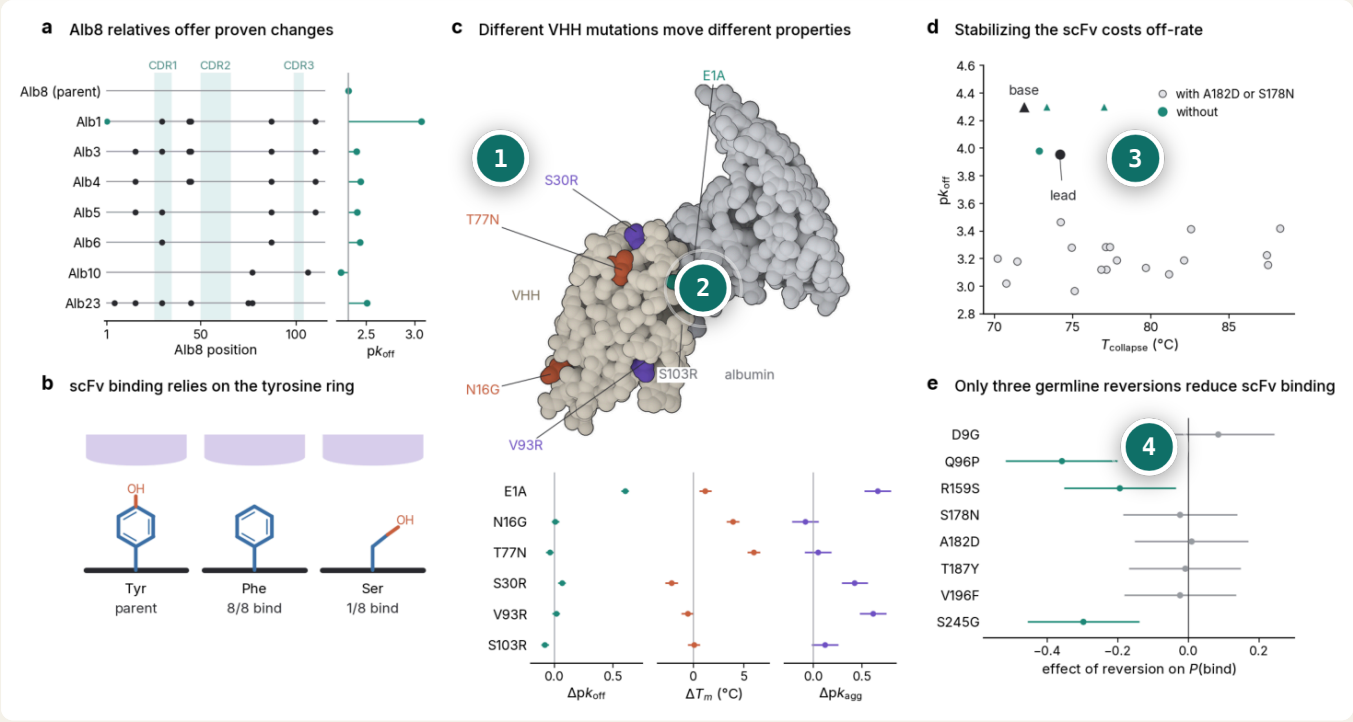
第一步是**谱系先验**。战役第一天，agent 就把 VHH 匹配成 Ablynx 的 Alb8（115 个位置全同），把 scFv 追溯到 Medarex clone 7B1（相差 8 个位置）。这带来三样免费的东西：一个专利家族、一组已发表的后继替换（Alb23 的六个替换）、以及一个同家族 VHH 与白蛋白复合物的晶体结构。DR0 板上的谱系 block **每一孔都结合**，其中最优的 round-0 读数 1.42 nM（亲本在 10 nM 量级），而整个战役最大的单点亲和力杠杆 E1A 直接来自 Alb1 原文 p.6↗。

第二步是**把替换当成化学问题**。氨基酸之间的差异是已知的，所以一个精心挑选的替换可以问出一个精确的问题。最漂亮的一例是 scFv CDR-H3 上的酪氨酸扫描：把 8 个酪氨酸分别换成苯丙氨酸（保留苯环、去掉羟基）和丝氨酸（保留羟基、去掉苯环）。结果 **8 个 Phe 变体全部结合，8 个 Ser 变体只有 1 个结合**——说明这里靠的是芳香环，不是羟基 原文 p.6↗。同类的丙氨酸扫描还找到了两个"打包修补"Q91A 与 S245A，各自值 6–7 °C 的坍缩温度。

第三步是**分离一个突变到底在动什么**。这是全文最关键的推理转折。作者最初的"电荷假说"是：往表面加正电荷可以加速与带负电的白蛋白结合。结果**在所有仍然结合的变体里，没有一个变体的结合变快**——假说当场失败。但原始曲线指向了别处：E1A 与 S30R 合在一起几乎不动熔点，却把散射上升砍掉约 6 倍。于是新的解释成形：VHH 亲本在**低于自身熔点约 20 °C、仍处于折叠态**时就开始聚集，所以这里的电荷机制不是"稳定折叠"，而是"让折叠的分子互相避开"——这与单域抗体领域已知的、依赖 scaffold 的电荷策略一致。

第四步是**把机制当作可组合的模块**。作用于不同物理过程的突变可以分别增益，让一处的收益抵消另一处的代价。scFv 上的例子很干净：回复到 germline 的稳定化突变会同时损失结合，把它们当作一个模块时，**不含 G230Y 与 Y238A 的 7 个设计里 0 个结合，含这两者的 15 个设计里 14 个结合**（G230Y 收紧结合，Y238A 抵消它在聚集上的代价）。同一轮里，一个只把 G230Y、Y238A 与两个打包修补组合起来的"简单对照"P，**打败了所有按新假设设计的变体**，包括几个设计出来的二硫键 原文 p.7↗。

● FIGURE 3　原文 Figure 3 · p.6 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1469×784 px　原文 p.6 ↗



原文图注 · P.6

"Figure 3: Evidence for each design strategy. (a) Published relatives of Alb8. Dots mark substitutions (E1A in teal), shading marks the CDRs, and the right panel gives each molecule's round-0 off-rate. (b) Schematic of the tyrosine scan on the scFv, with the fraction of variants that bound. (c) The six mutations of the VHH final-round factorial on the Alb8:albumin structure (PDB 8Z8V; Mima et al., 2024), colored by the property each moves most (teal off-rate, orange melt, purple aggregation), and the effect of adding each one, $\pm 2\sigma$(n= 63, 52 and 57 designs). (d) The scFv final-round factorial on the base design (the round 1 control), by collapse temperature (where the sample falls out of solution) and off-rate. Triangles have p$k$off $\geqslant$4.3. (e) Effect of reverting each somatic mutation to germline on the probability of binding, $\pm 2\sigma$(n= 58). Positions that carry binding are in teal."

逐面板解读

A　**谱系即第一个文库**：左列是 Alb8 及其亲属的序列（点=替换，阴影=CDR），右列每个分子的 round-0 off-rate。这条证据的价值在于**"零失败率的假设"**——所有谱系 block 都结合，说明用一个已被免疫系统与专利文献筛选过的家族作为起点，命中率远高于从头设计。原文 p.6 ↗

B　**酪氨酸扫描**：Tyr（亲本，8/8 结合）→ Phe（去掉羟基，8/8 结合）→ Ser（去掉苯环，1/8 结合）。三个小图示把"一个官能团一个官能团地拆"的逻辑画得极清楚：**结论是"这里需要一个环"，而不是"这里需要酪氨酸"**。

C　**六个突变的 2^6 全因子**：左是结构（按"它主要驱动哪个性质"上色），右是三栏主效应森林图（±2σ）。读法：E1A 只动 off-rate（+0.60 pK_{off}），N16G 与 T77N 只动熔点（+3.9、+6.0 °C），E1A/S30R/V93R 各贡献 +0.4–0.7 的 pK_{agg}。n = 63、52、57 个设计。**这就是"库是按机制设计"的直接证据**——同一个位置不会同时出现在三栏里。原文 p.6 ↗

D **代价是可见的**：scFv 末轮全因子画在坍缩温度 vs off-rate 平面上，三角形表示 off-rate 已触到测定下界（≥ 4.3）。黑色实心点是基准设计 P，空心方块是亲本。稳定化带来的横向移动（坍缩温度）与纵向移动（off-rate）方向相反，这就是 lead 只能取"两个较温和的稳定化突变"（T187Y、V196A）的原因。原文 p.6↗

E **五个"免费"位置**：把每个体细胞突变逐个回复到 germline，对结合概率的影响（±2σ，n = 58）。只有三个位置显著（ΔP(bind) −0.36、−0.30、−0.19，各 ±0.08），其余五个与零一致。**如果只看边缘结合率，会误以为"几乎每个体细胞突变都必要"**；在 Walsh 基下才看清只有三个承担功能。原文 p.6↗

读图注意

面板 c 的结构图用**颜色编码"这个突变主要影响什么"**，这是结论的可视化而不是证据本身——真正的证据是右侧的效应量。另外注意 d 面板的三角形是**拟合下界**，不是测量值：把它们当成"更慢的解离"来比较会给 scFv 前沿的亲和力端一个虚假的精度。最后，整张图的效应量都来自设计层的贝叶斯回归（附录 C.3），不是孔级 t 检验，因此"±2σ"是后验标准差。

为什么用布尔格子 + WALSH 回归

全因子在 k 个突变上有 2^k 个格子；96 孔板放不下 k = 8。作者的做法是用一个 scramble 的 Sobol 序列在 $[0,1]^k$ 里取 $n \ll 2^k$ 个点、以 0.5 为阈值二值化，得到一个"每个突变都接近 50% 出现率、每对突变也接近 50%"的低差异样本，从而把设计矩阵的条件数控制在 110.8（VHH DR0：13 个突变、37 个孔）。然后在**奇偶校验基（parity basis）**上做贝叶斯线性回归：把每个突变编码成 $s_j = 2x_j - 1 \in \{-1,+1\}$，基函数是子集的乘积。这个基下"加一个突变 j 的平均效应"正好是 $2w_{\{j\}}$，而且在一阶/二阶模型里它同时是 **Banzhaf 值与 Shapley 值**——也就是说报告的主效应天然就是一个可加归因。模型阶数由 MacKay 证据框架的边缘似然选，删失值（触底的 off-rate、触界的聚集速率）用 Tobit 形式的 EM 补齐 原文 p.19↗。

这套方法最实在的产出是一个**反直觉的修正**：scFv 的 63 孔样本只覆盖了 8 个突变全部 256 种组合的四分之一，Walsh 回归显示只有 3 个位置承担结合，另外 5 个位置的边缘差异与噪声一致——而这 5 个里就有 4 个是后来的稳定化杠杆（S178N、A182D、T187Y、V196F，各估 +0.8 到 +1.6 °C 的报告 T_{agg}）。**如果按"边缘结合率"排序，这 5 个位置会被全部排除**，末轮的稳定化模块就不会存在。

[推断] 这套"格子 + 加性模型"的真正前提，是**位置集合本身由人（或 agent）的先验给出**。格子法检验的是"给定这些位置，效应是否可加、有无上位性"，它不检验"这些位置是否选对了"。作者承认这一点，并用附录 F 的对比来支持自己的设计策略——但在一个战役内比较"人工设计块"与"学到的采集函数"，样本量只有 1，见第 10 节。

05

诊断：一个指标什么时候是坏的

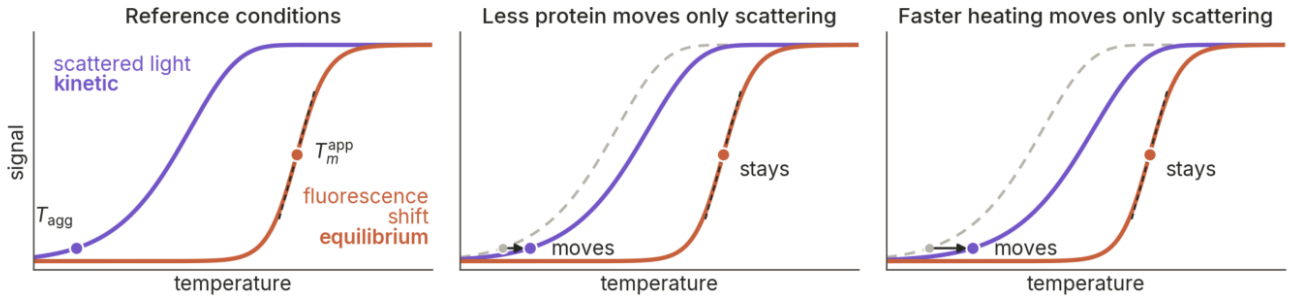
第 2 节那条判据在这里兑现。VHH 第一个设计轮之后，用序列、结构、蛋白语言模型特征构建的**七个**模型，从 round 0 预测 round 1 的 pK_{off} 时 Spearman ρ = 0.59；同样的七个模型预测报告的 T_{app}^{m} 与 T_{agg} 时，**没有一个超过 ρ = 0.07**。作者把这读作设定错误的signature：序列分布逐轮几乎不变，如果标签是序列的稳定属性，模型没有理由完全学不动 原文 p.8↗。

这不是孤证。BigHat 自己也独立提出了同样的疑问：在 916 个 VHH 孔中，质控把 **491 个**标记为"在 T_{app}^{m} 判定之前就已经聚集，或只有聚集"；他们的科学家还提醒，T_{app}^{m} 高于 T_{agg} 可能反映的是**聚集体的熔化**，而 T_{agg} 本身依赖蛋白浓度。round 1 之后 BigHat 交出了原始曲线，这些 QC 标记被证实。同时，**同一批曲线的简单摘要却可以跨轮预测（ρ = 0.38）**——说明信号确实在曲线里，只是被报告的指标丢掉了。

[背景] 聚集之所以不能用"一个温度"概括，是因为它是一个**不可逆**过程（Lumry–Eyring 图景）：聚集体很少解离，所以"在某个温度上聚了多少"取决于样品在这个温度上待了多久、以及有多少蛋白在场。热力学上这会让表观转变温度**下移而不只是变噪**（Lepock et al., 1992），而标准检验就是看它是否随升温速率或浓度变化（Sánchez-Ruiz et al., 1988）。本文的扰动实验正是这条经典判据的一次完整执行。

于是问题从"模型不够好"变成"这个指标在量什么"。作者回到物理：一个被加热的蛋白能做两件事——快速、可逆地展开/复折叠（平衡过程，只取决于当前温度），以及与其他分子粘在一起（动力学过程，取决于它在每个温度上待了多久、有多少蛋白在场）。前者有一个自然的温度 T_m，后者没有。

● FIGURE 2　原文 Figure 2 · p.3 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1397×366 px　原文 p.3 ↗



原文图注 · P.3

"Figure 2: How T_m^{app} and T_{agg} are computed, and how they respond to the protocol. Schematic of the textbook expectation, with shifts exaggerated. T_m^{app} (orange dot) is the steepest point of the fluorescence shift. T_{agg} (purple dot) is where the scattered light departs from its baseline, drawn here at an illustrative level. Halving the protein or heating faster moves T_{agg} to higher temperature and leaves T_m^{app} in place. Gray dashed curves repeat the reference conditions. The fluorescence is an equilibrium signal, so it has no memory of how the sample got there, while the scattering is kinetic and depends on the path."

逐面板解读

左　**教科书期望**：橙色是荧光（平衡信号），紫色是散射（动力学信号）；T_{app}^{m} 取荧光位移最陡点，T_{agg} 取散射离开基线的点。灰虚线是参考条件。原文 p.3 ↗

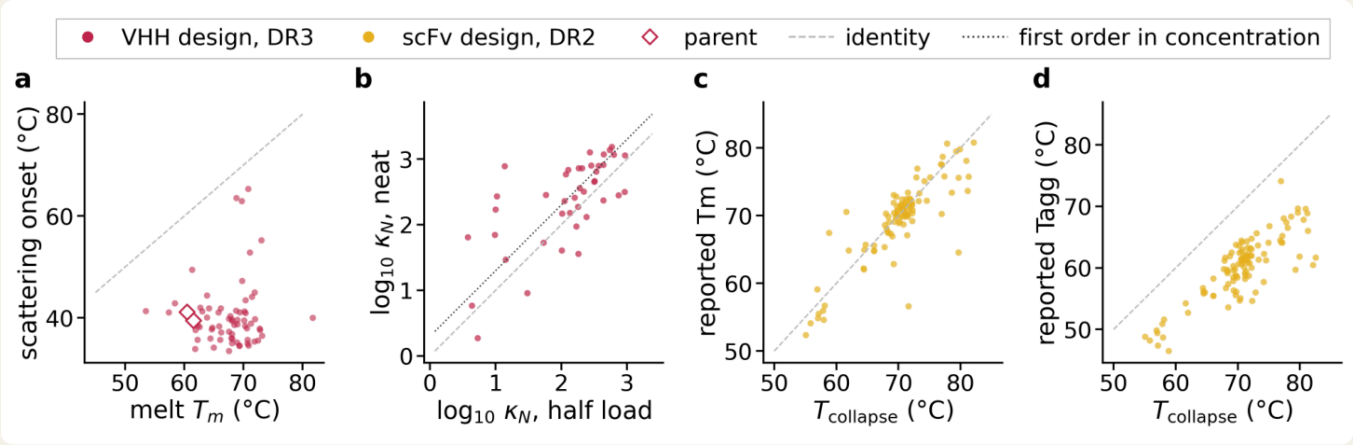
中　**蛋白减半**：只有散射曲线右移（紫点 moves），荧光曲线不动。**这是"用浓度扰动来判别指标类型"的原始模板**——本文末轮的预注册检验就是这条推理的直接执行。

右　**升温更快**：同样只有散射右移，荧光不动。图注明确写了"位移被夸大"，所以这是示意图，不是任何一次实验的数据。

读图注意

Fig. 2 描述的是**教科书期望**，而本文的发现恰恰是：这个期望在两个 scaffold 上以两种不同方式失败了。在 VHH 上，散射起始**根本不跟随熔点**（"moves" 的是别的东西，是折叠态聚集的速率）；在 scFv 上，两个指标是**同一个事件**的两个读数，所以谁都不会"stays"。把 Fig. 2 当成数据图来读会正好错过全文的重点。

● FIGURE D2　原文 **Figure D2** · p.23 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1452×477 px　原文 p.23 ↗



原文图注 · P.23

"Figure D2: The thermal metrics across the final-round populations. (a) VHH DR3, standard-condition wells (n = 69): scattering onset against the identified melting temperature; onset sits near 40 ° C regardless of the melt, the parent (open diamond) among the designs. (b) VHH DR3 load pairs (n = 41 designs): log10 ϰN at the neat loading against the same design at half loading; the dotted line is the first-order expectation (+0.30), the dashed line identity. (c, d) scFv DR2 (n = 101 and 108): reported Tapp_m and reported Tagg against the collapse temperature; both are summary statistics of the same event, about 10 ° C apart."

逐面板解读

A　**散射起始与熔点无关**：VHH DR3 标准条件孔（n = 69），横轴已辨识熔点（跨度 53–82 °C），纵轴拟合的散射起始。**所有点的高度几乎水平挤在 40 °C 附近**，相关系数仅 0.08；空心菱形是亲本。这就是"T_{agg} 在斜坡上是一个伪装成温度的时间"这句话的全部证据。原文 p.23 ↗

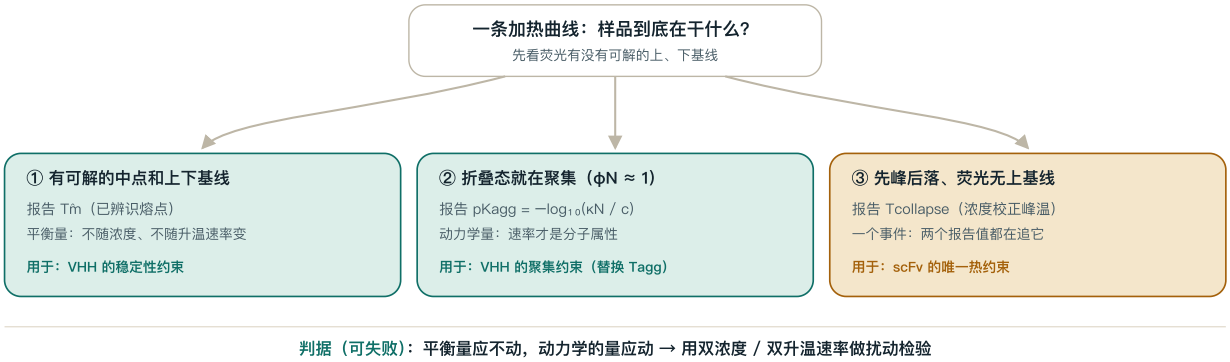
B　**速率是一阶的**：同一块板上 41 个设计各测两种载量，横轴半载的 $\log_{10} \kappa_N$、纵轴标准载量。点云贴着"一阶预期"（+0.30）的虚线，中位下降 0.27。这意味着 $\kappa_N \propto c$，所以 $\kappa_N/c = k_{agg}$ 在半载下应当不变——这正是末轮把"pK_{agg} 在半载下不动"写进预注册预测的依据。

C–D　**scFv 的两个指标是同一事件的两次读数**：报告的 T_{app}^{m} 对坍缩温度 ρ = 0.78、中位偏移 −0.2 °C；报告的 T_{agg} 对坍缩温度 ρ = 0.74、中位偏移 −9.8 °C。也就是说**两个"独立"的规格实际是同一个阈值写了两次**，而在 scFv 上哪条约束更严是 T_{agg}（≥65 °C）——因为它比 T_{app}^{m} 低约 10 °C。原文 p.23 ↗

这张图为什么有说服力

它不依赖任何模型：面板 a 是一张纯粹的散点图，任何人拿原始数据都能重画。面板 b 的"一阶"检验也不是拟合出来的，而是把同一块板上的同一批设计放在两个载量下对照。真正需要模型的是把 κ_N 从散射曲线里提出来那一步，而作者在后面（附录 D.4）自己拆了这一步的可替代性。

◆ AI 重绘示意图（非原文图）　判定规则重绘自第 6 节与附录 D · 每个分支给出该 scaffold 的实际选择



这张判定树是全文的"操作手册"：**指标的合法性来自样品处在哪个物理区制，而不是来自仪器的默认输出**。三个分支对应三个不同的量纲（温度、速率的对数、温度），也正是为什么"换指标"不能只是换个软件设置，而要连带改协议（加浓度序列、加升温速率）。

这条诊断逻辑的五处软肋

- **不可迁移 ≠ 概念错配。**标签噪声大、重复性差、批次间漂移都会让跨轮预测失败。作者补了两条独立证据（BigHat 的 QC 标记、原始曲线摘要 ρ=0.38），这让结论比单靠 ρ 值更硬，但"七个模型全部 ≤0.07"本身仍不是决定性判据。
- **跨轮比较里混着"外推难度"的变化。**附录 C.2 说 DR0"大多是扫描"（亲本背景上的单点突变），而 DR1–DR3"大多是格子样本与全因子"。也就是说模型不仅面对"标签是否稳定"，还要跨越"突变数目"的外推；而作者自己测到跨底盘边界的加性假设会崩掉约 5 °C。这两件事在 ρ ≤ 0.07 里是分不开的。
- **散射强度的跨轮可比性本身有问题。**附录 A.3 明说 UV–266 衰减在不同仪器、不同半板之间是 0.50 / 0.25 / 0.13，**绝对散射强度不可跨 run 比较**。那么"T_{agg} 跨轮不可预测"至少有一部分是仪器标定问题——一个合格的指标也会表现成这样。要区分，需要同轮同仪器的重测信度（ICC），而文章没有给。
- **T_{app}^{m} 不是一个纯粹的错量，而是一个混合体。**多态拟合把 VHH 的 548 个孔分成：42% 两态、42% "带聚集相关肩峰的两态"、7% 有真实中间态、9% 拟合差。亲本 20 个报告 T_{app}^{m} 里有 **8 个落在 44–48 °C 的聚集肩峰上**（其中 6 个被 QC 标出）。所以"这个指标"有时报真熔解、有时报肩峰——这足以产生观察到的跨轮崩溃，即使它并没有在量"另一种性质"。
- **T_{agg} 的定义权不在作者手里。**附录 A.3 明说"我们没有拿到软件的确切规则"；对 scFv 用"从基线到峰高度的 6% 处穿越"能把报告值复现到中位 0.5 °C，但**对 VHH 孔没有任何简单规则拟合得好**。这意味着 VHH 上的"错误指标"部分可能是"未知实现"的问题，而不只是物理概念的问题。
- **判据是单向的，而且被 scFv 自己反驳。**在 VHH 上"可学性为零"被当作指标失效的证据；但在 scFv 上同样这两个报告指标可学性很高（CNN ρ 0.78 / 0.70），作者**照样把它们换掉了**。也就是说，"不可学"在一边是判据，"可学"在另一边不是反证。物理模型才是承重的，可学性只是引信——这一点文章写得不够自觉。

06

物理模型：把整条曲线读成两个过程

结合测定给了作者一个模板：不去看软件给的 k_{off}，而是把 1:1 动力学模型拟合到**整条** BLI 曲线，拟合出的速率才描述分子的内禀属性。为什么不用同样的方式读 developability？于是他们把每条热曲线建模成第 2 节里的两个过程。

荧光报告发射峰的位置，折叠与未折叠分子发射在不同波长，所以观测峰是两个布居的平均：

$$F(T) = (a_N + s_N T) \cdot \varphi_N(T) + (a_U + s_U T) \cdot [1 - \varphi_N(T)] \qquad (3)$$

每个状态有自己的缓慢漂移基线（截距 a、斜率 s），两个基线的差就是展开时的位移。**只有当前温度出现在式 (3) 里，所以 F 没有记忆**。把式 (1) 的 φ_N 代入，拟合基线与 T_m、ΔH——T_m 决定曲线在何处从一个基线跨到另一个，ΔH 决定跨得多陡。作者把模型给出的估计写成 $\hat{T}_m$（已辨识熔点），以区别于软件报的 T_{app}^{m}。

散射报告的是颗粒，按式 (2) 累积，所以建模的对象是它**在仪器基线上的斜率**：

$$dS/dT = \varkappa_N \cdot \varphi_N(T)^2 + \varkappa_U \cdot [1 - \varphi_N(T)]^2 \qquad (4)$$

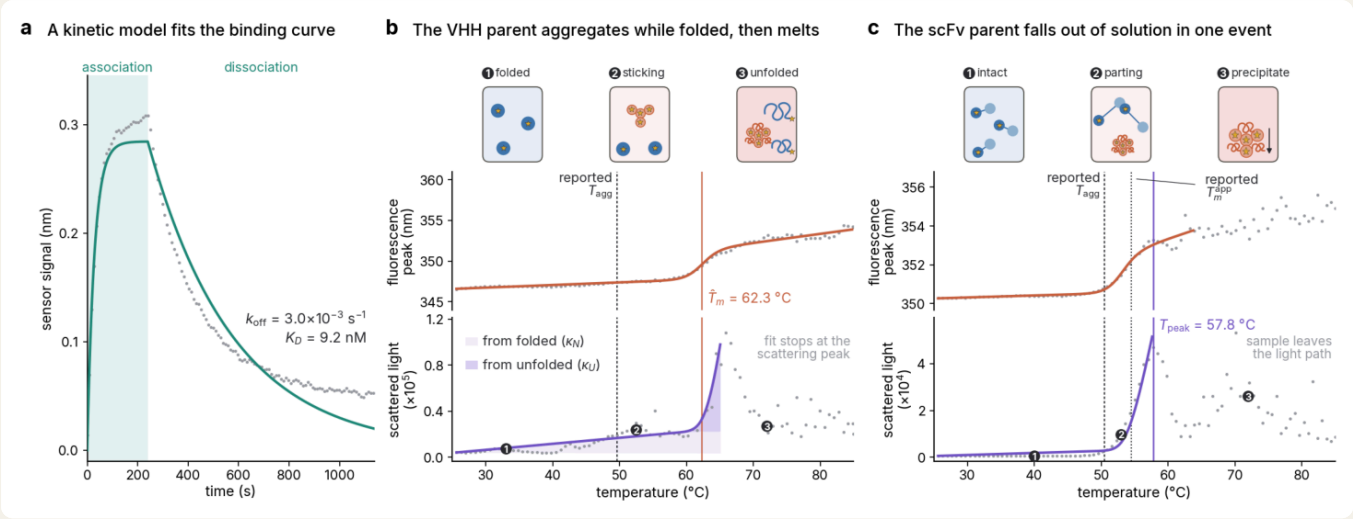
熔点以下 $\varphi_N \approx 1$，斜率就是 κ_N（折叠态造成的增长）；熔点以上 $\varphi_N \approx 0$，斜率是 κ_U（未折叠态造成的增长）。**平方项来自一个平均场论证**：两个随机相遇的分子都为折叠态的概率是 φ_N^2。S 在任一温度上的值是"沿途累积的一切"，也就是样品的历史——**如果在 φ_N 还接近 1 时散射就在上升，那么只有折叠态能负责**。这就是把两个过程分开的操作性判据。

当样品在展开完成之前就沉淀时，没有熔点可报。散射曲线随聚集体长大而上升、随它们离开光路而下降，在某个温度 T_{peak} 见顶，而这个峰温随蛋白浓度移动。把它校正到参考浓度：

$$T_{collapse} = T_{peak} - \gamma_c \cdot \ln(c \,/\, c_{ref}) \qquad (5)$$

斜率 γ_c 在配对浓度上拟合（scFv 的末轮设计给出 $\gamma_c = -2.6 \pm 0.4$ °C 每 e 倍，$c_{ref} = 350$ ng/μL），得到**坍缩温度**——样品离开溶液的温度，标准化到参考载量。

● FIGURE 4　原文 Figure 4 · p.7 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1469×565 px　原文 p.7 ↗



原文图注 · P.7

"Figure 4: Reading whole curves. Gray points are one well and colored lines are fits. (a) The VHH parent in the binding assay, with the fitted 1:1 kinetic model. (b) The VHH parent in the thermal assay, with Equations 3 and 4 fit to fluorescence (top) and 266 nm scattered light (bottom). Shading splits the scattering fit above the instrument baseline into the two terms of Equation 4. The dashed line is the reported *T*agg, which in this well (49.6 ° C) falls later than the parent's usual 40 – 45 ° C, after the scattering has already tripled. (c) The scFv parent in round 1, fit the same way up to the scattering peak. *T*peak is shown before correction for concentration, and the dashed and dotted lines are the reported *T*agg and *T*app *m*. The fluorescence fit in (c) is descriptive, since the sample leaves solution before an unfolded baseline is reached, so its midpoint is not a melt (Appendix D.4). Numbers link the cartoons to the scattering curves."

逐面板解读

A **把结合读成一条曲线**：灰点是单孔原始信号，青线是 1:1 动力学拟合，阴影区分 association 与 dissociation。**拟合值 k_{off} = 3.0×10⁻³ s⁻¹、K_D = 9.2 nM** 与表 1 里 10.3 nM 同量级（这是另一孔/另一轮）。要点是：**指标来自整条曲线，而不是一个斜率读数**。原文 p.7 ↗

B **VHH 亲本：先聚集，后熔化**。上排荧光在 60 °C 之后才有一个干净的两态转变（T_m = 62.3 °C），下排散射从约 40 °C 就开始爬。**关键在读法：这个散射上升发生在 ϕ_N 仍接近 1 的区间，因此只能用 κ_N（折叠态）项来解释。**图里虚线标的是软件报的 T_{agg} = 49.6 °C——它落在这个孔的散射已经翻了三倍之后，说明这个"起始温度"完全取决于阈值设定。原文 p.7 ↗

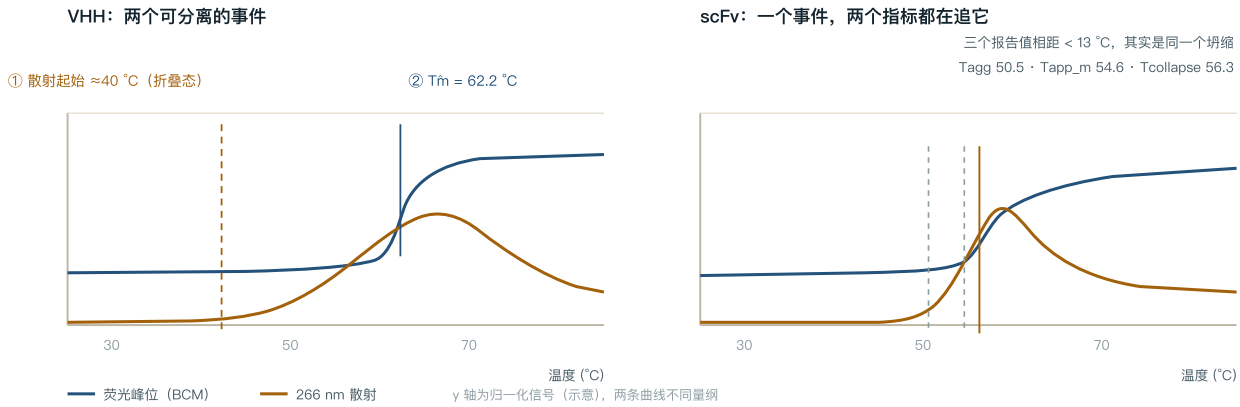
C **scFv 亲本：一个事件**。荧光没有上基线（因为样品已经不在溶液里），散射先峰后落。**软件报的 T_{agg} 与 T_{app}^{m} 两条竖线就夹着这个峰**，峰温 T_{peak} = 57.8 °C。这里对荧光的两态拟合是**描述性**的（图注明说"its midpoint is not a melt"），所以不能把它的中点当 T_m 用。原文 p.7 ↗

1–3 小图把状态与曲线上的位置连起来：①折叠、②开始粘连/parting、③展开/unfolded 或沉淀/precipitate。注意 **b 面板的 ③ 在散射曲线的峰后**（样品开始沉降），这是"散射信号下降"的物理原因。

这张图是全文的转折点

Fig. 4b 与 4c 放在一起看，才能理解为什么"同一个指标在两个 scaffold 上含义不同"：**b 里两个过程在温度上分离（40 ˚C vs 62 ˚C），c 里它们重合**。作者的整个指标替换方案（VHH 用 $T_m^{\wedge}$ + pK_{agg}，scFv 用 $T_{collapse}$）都是这一张图的两个分支。

AI 重绘示意图（非原文图） 曲线为定性示意（形状据 Fig. 4b–c 重绘，非数据）· 标注数字转录自原文 p.7



同一台仪器、同一个测定、同一套软件输出，在两个分子上读出的物理完全不同：**VHH 上两个过程在温度上分开了约 20 ˚C，scFv 上它们重叠成一个事件**。一旦看清这一点，"哪个指标该保留"就不再是口味问题——VHH 上 T_{agg} 与熔点无关（所以它不是稳定性），scFv 上 T_{app}^{m} 与 T_{agg} 是同一件事（所以不能算两条约束）。右图散射峰之后的信号回落，是聚集体离开光路的结果——这也是"没有上基线"与"中点不是熔点"的物理原因。

作者自己拆掉的部分（读这篇论文最容易漏）

- **平方项不是机制。**作者明说这是"现象学拟设（phenomenological ansatz）而不是导出的速率律"：它忽略了混合相遇与聚集体的后续生长；用对 ϕ_N 线性的形式拟合效果一样好（中位 R^2 0.85 对 0.83，κ_N 的 Spearman 0.91）。
- **散射对浓度的依赖接近一阶，不是二阶。**字面上的"两个折叠分子相遇"应给出二阶，而实测 $\log_{10}\kappa_N$ 在半载下只降 0.27（一阶预期 0.30）。所以平方项只是让 ϕ_N 的形状进入拟合，不能当成分子机制。
- **κ_U 不可辨识。**加入混合项 $\phi_N(1-\phi_N)$ 会让 κ_U 变得很差，所以**没有任何指标建立在 κ_U 上**。
- **κ_N 的"温度依赖"不稳。**59% 的 VHH 孔被 BIC 偏好一个温度依赖的 κ_N，但表观活化能不是分子的稳定属性（组内相关系数 ICC = 0.38），所以只报告窗口平均速率。
- **拟合质量一般。**散射拟合在 590 个有 pK_{agg} 的孔上中位 R^2 0.76，平坦轨迹更低，作者自己说"单孔的速率只是近似"。

07

判决性检验：把预测写在板子跑之前

模型若要值得相信，必须做出**可能失败**的预测。这里的预测非常尖锐：**平衡量应该无视样品浓度与升温速率，动力学的量不应该**。一个"因为可以被预测所以被选中"的指标，没有任何理由通过这个检验——这句话是全文方法论的支点 原文 p.8↗。

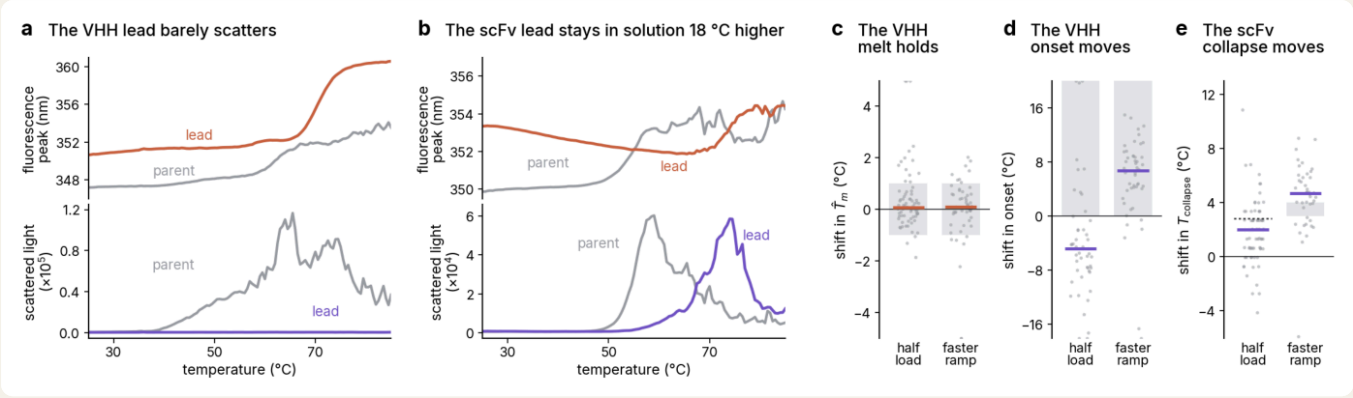
于是协议本身要改。标准测定每根毛细管只有一个浓度、一个升温速率，**用它根本检验不了模型的预测**。两个战役的末轮都跑了：同一批设计在两种载量（标准与半载）于一块板，两种升温速率（0.3 与 1.0 °C/min）于另一块板。BigHat 提议放慢第二个速率，agent 要求放快——理由是快升温会跑赢聚集、可能在坍缩之前露出展开转变——BigHat 同意了。等温保持（isothermal hold）被推迟到有哺乳动物材料之后，因为无细胞材料浓度不到 1 mg/mL；四分之一载量也太稀。为提供额外毛细管，**合成规模翻倍**。协议记录写在 2026-08-12，预测文件写在 2026-08-19，两块板跑完之前 原文 p.24↗。

表 C 预注册预测的记分卡（转录自附录 E 表 E1；判定栏为原文判定）

预测	指标	预注册值	实测（配对中位 [IQR]）	判定
半载下熔点不变	VHH T_m	$\lvert\Delta\rvert < 1$ °C	+0.08 [−0.25, +0.60]，n = 74	确认
快升温下熔点不变	VHH T_m	$\lvert\Delta\rvert < 1$ °C	+0.09 [−0.25, +0.60]，n = 55	确认
半载下聚集速率不变	VHH pK_{agg}	≈ 0	−0.03 [−0.28, +0.24] log，n = 41	确认
散射起始随载量移动	VHH onset	应当移动	**−4.8** [−8.0, −2.0] °C，n = 49	未通过（符号相反）
散射起始随升温速率移动	VHH onset	应当移动	+6.7 [+4.1, +8.9] °C，n = 49	移动，但与日效应混淆
半载下坍缩温度 +2.8 °C	scFv $T_{collapse}$	+2.8 °C	+2.0 [+0.6, +2.7]，n = 74	方向确认，幅度约 70%
快升温下坍缩温度 +3–4 °C	scFv $T_{collapse}$	+3–4 °C（评分时写为 +2 至 +6 区间）	+4.7，n = 42（45 对毛细管为 4.45）	高于预注册区间，落在事后区间内
κ_N 在半载下减半	scFv $\log_{10}\kappa_N$	未预注册；一阶预期 −0.30	−0.41 [−0.64, −0.04]，n = 51（第二估计量 −0.32）	与 IQR 一致
报告的 T_{agg} 跟随坍缩	scFv T_{agg}	随坍缩移动	+1.8（载量）、+6.2（速率）	确认
报告的 T_{app}^{m} 在两种扰动下都乱	scFv T_{app}^{m}	应当乱	−1.1（载量，**与坍缩方向相反**）；+1.6（速率，与坍缩同向）	载量确认，速率未通过
可解的两态中点不变	scFv 两态 T_m	$\lvert\Delta\rvert < 1$ °C	−1.4（载量，n = 20）；+2.4（速率，n = 21）	未通过

原文把最后两行与 `VHH onset` 半载那一条一并列为"三条失败的预测"，并明确指出快升温组的移位受日效应污染。

● FIGURE 5　原文 Figure 5 · p.8 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1397×411 px　原文 p.8 ↗



原文图注 · P.8

"Figure 5: Parents and leads, and the test of the model. (a) VHH and (b) scFv fluorescence (top) and 266 nm scattered light (bottom) against temperature, averaged over each molecule's wells in one round. The scFv parent is from round 1 and its lead from round 2. (c – e) Paired shifts per design at half the protein concentration (half load) and at the faster ramp, for the VHH identified melt, the VHH scattering onset and the scFv collapse temperature. An equilibrium quantity should hold and a kinetic one should move. Bars are medians, gray bands are predicted ranges (in d, the predicted direction), the dotted line is a predicted value, and points beyond the axes are drawn at the edge (n= 74 and 55, 49 and 49, 74 and 42)."

逐面板解读

A　**VHH：lead 几乎不散射**。上排荧光里 lead（橙）的转变比亲本（灰）晚约 8 °C，下排散射里亲本从 40 °C 起就一路爬升到 1.2×10^5，而 lead 的曲线贴着基线（几乎是一条 0 线）。**这是"lead 的 T_{agg} 只能是下界"的视觉依据**：没有起始可叫。 原文 p.8 ↗

B　**scFv：lead 在溶液里多待 18 °C**。上排荧光里亲本的曲线在 55 °C 附近开始下折（样品离开溶液导致），lead 的转折点推到 74 °C 附近；下排散射峰从约 57 °C 移到约 75 °C。**注意亲本的荧光在坍缩后是下降的**——这正是"没有上基线、中点不是熔点"的图形证据。 原文 p.8 ↗

C　**VHH 熔点：不动**。每个点是一个设计在半载（或快升温）下的配对位移，柱子是设计中位数。两个条件下中位都压在 0 附近，**灰带是预注册的 ±1 °C 范围**。这是"平衡量"的定义性行为。

D　**VHH 散射起始：动了，但半载方向反了**。快升温下中位 +6.7 °C（预期方向），半载下中位 −4.8 °C（反方向）。**这个"失败"是全文最诚实的一处**：作者没有把它解释掉，而是明确写成 refuted on sign，并指出日效应没有被分离。

E　**scFv 坍缩：动，且幅度接近预测**。半载 +2.0 °C（预测 +2.8），快升温 +4.7 °C（预测 +3–4）。柱子右侧的灰带就是预注册区间；注意点数在 y 轴上被截断（超出坐标轴的点画在边缘）。

这组图不能证明什么

三种比较的质量不同。**scFv 的载量对**相隔约两小时；**VHH 的载量对**共用板设计但相隔约 19 小时，journal 里记录了 onset 对比上的"run-day"项；**两种升温速率**在两个战役里都跑在不同的天，没有仪器对照，因此一个约 +5 到 +7 ˚C 的日效应与速率对比**一比一地混在一起（aliased）**。作者据此把速率移位与由它推出的浓度次序、活化能一并标为"混杂"。熔点结论不受影响，因为熔点在跨日之间也保持稳定——这恰好也是"平衡量"的又一个定义性表现。

为什么说这是"判决性"的

如果模型错了，最可能的失败模式是"什么都动"或"什么都不动"。实际结果是有结构的：**平衡量精确不动（+0.08 / +0.09 ˚C），动力学的量按预测的量级移动（2.0 vs 2.8；4.7 vs 3–4），而被替换掉的那些报告指标行为混乱**（T_{app}^{m} 在载量下朝坍缩的反方向走）。三条失败预测里，两条（VHH onset 半载、scFv 两态中点）恰恰都是模型本来就没有承重的那部分。这是"通过了一个尖锐检验"而不是"没有反例"。

但预注册这一步也没有完全守住

- **评分时两次放宽。**半载坍缩预注册是 **+2.8 ˚C**，实测 2.0 [0.6, 2.7]——点预测**落在报告的 IQR 之外**，却被记为"confirmed in sign, 70% of size"。快升温预注册是 **+3 至 +4 ˚C**，实测 4.7，评分时把区间改写成"+2 至 +6"然后记为落在区间内。作者把改写写在了表 E1 里（这一点值得肯定），但形式上这就是事后调整评分规则。
- **VHH 的"熔点不动"几乎是必然的。**预测区间是 $|\Delta| < 1$ ˚C，而熔点本身的重复标准差约 0.6 ˚C、实测位移只有 0.08–0.09 ˚C。这是一个很容易通过的零假设，**信息量低于两条"动了"的确认**。
- **真正干净的确认是零假设那几条。**11 行记分卡里，3 条失败、1 条日效应混淆；通过得最漂亮的是"平衡量不动"，而它的先验概率本来就高。读这篇论文时，**不要把"通过预注册"直接等同于"模型被证实"**。

08

结果：两个 lead 与它们所在的前沿

两个 lead 都在亲和力、热稳定性与聚集三项上超过亲本，并保持产量与纯度 原文 p.9↗。

表 D 两个 lead 对亲本与原始/修订规格（转录自表 1 与附录 H 表 H1、H2）

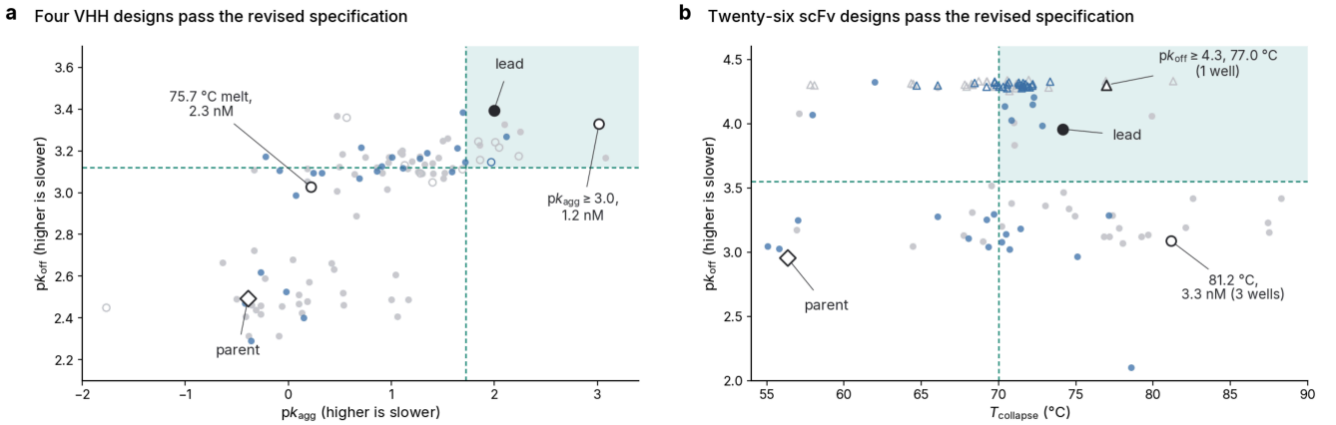
指标	VHH 亲本 Alb8	VHH lead CAND_L45P_S31R	scFv 亲本（DR1）	scFv lead P_dose_010A
off-rate, pK_{off}	2.49（4 孔）	3.39（2 孔）	2.95（4 孔）	3.96（2 孔）
K_D	10.3 nM	**1.15 nM**	3.7 nM	**0.63 nM**
熔点（VHH 用 $T_m^{\wedge}$，scFv 用报告值）	62.2 °C	**70.6 °C**	54.6 °C	75.1 °C
聚集 / 坍缩	T_{agg} 40–45 °C；pK_{agg} −0.39	无起始至 85 °C（右删失）；pK_{agg} **+2.00**（1 孔）	T_{agg} 50.5 °C；$T_{collapse}$ 56.3 °C	T_{agg} 57.7 °C；$T_{collapse}$ **74.2 °C**
HMW / 回收	2.8% / 70%	未检出 / 57%	4.2% / 59%	2.3% / 74%
产量	43 μg/mL	51 μg/mL	16 μg/mL	41 μg/mL
原始规格	$K_D \leqslant 1.6$ nM、$T_{app}^{m} \geqslant 70$、$T_{agg} \geqslant 70$、产量 > 10		$K_D \leqslant 1.5$ nM、$T_{app}^{m} \geqslant 65$、$T_{agg} \geqslant 65$、产量 > 10	
修订规格	$pK_{agg} \geqslant 1.72$、$T_m^{\wedge} \geqslant 70$、HMW ⩽ 5%、$K_D \leqslant 1.6$		$T_{collapse} \geqslant 70$、$K_D \leqslant 1$ nM、HMW ⩽ 3%、纯度 ⩾ 95%	

括号内为原文给出的孔数 n。VHH 的 pK_{agg} 修订阈值 1.72 等于"底盘（chassis）"设计的实测值（3 个已辨识孔）。

VHH lead 带 8 个突变：一个同时降低聚集的亲和力杠杆（E1A）、三个熔点杠杆（N16G、T77N、L45P）、两个边缘电荷聚集杠杆（S30R、V93R）、一个对聚集影响很小的边缘电荷（S103R）、以及一个来自 6 孔扫描的界面残基（S31R）。它的 off-rate 慢 0.90 log，K_D 1.15 nM；$T_m^{\wedge}$ 70.6 °C，高出约束 0.6 °C，约等于一个重复的标准差；K_D 相对约束的余量只有 **0.14 log**，而该 run 在 DR2→DR3 之间的参考漂移有 **0.20 log**——按不同参考，lead 的 K_D 会是 1.0、1.15 或 1.6 nM。

scFv lead 在 P（亲本 + Q91A、G230Y、Y238A、S245A）上再加两个稳定化残基（T187Y、V196A）。它的坍缩温度 74.2 °C 对亲本 56.3 °C（+17.9 °C），但对 **P 只高 2.3 °C，落在 1.2 个重复标准差之内**。作者给出的选择理由很坦率：P 在所有 9 个 DR2 孔上都超出测定底噪，所以它的亲和力只是上界；lead 是"被测量到的那一个"。P 有更好的亲和力界，另有两个设计的某单项热指标更好，而 T187Y 花了 0.32 log 的 off-rate 换一个未被分辨的坍缩收益。

● FIGURE 6　原文 Figure 6 · p.9 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1355×460 px　原文 p.9 ↗



原文图注 · P.9

"Figure 6: Final-round designs against the revised specifications. (a) VHH: off-rate against the aggregation metric p*k*agg. (b) scFv: off-rate against *T*collapse, where the sample falls out of solution. Dashed lines are two of the constraints and shading marks designs that clear them. Open circles are aggregation rates at a fitting bound, and open triangles have p*k*off ⩾4.3. The scFv parent is from round 1. Gray points fail a constraint not plotted (melt, high-molecular-weight species, purity or yield). Of the 26 scFv designs that pass, 7 have a measured *KD* and 19 have p*k*off ⩾4.3. Labeled designs mark the ends of each frontier (Section 7)."

逐面板解读

A　**VHH 的通过区**：横轴 pK_{agg}（越大越慢），纵轴 pK_{off}（越大越慢）。虚线是两条约束（$pK_{agg} \geqslant 1.72$、$pK_{off} \geqslant 3.12$），青色区同时满足。实心黑点是 **lead**（2.0, 3.39）。空心菱形是亲本（−0.39, 2.49）。灰色点违反一条未画出的约束（熔点、HMW、纯度或产量）。原文 p.9 ↗

B　**scFv 的通过区**：横轴 $T_{collapse}$，纵轴 pK_{off}。三角形是 $pK_{off} \geqslant 4.3$ 的**下界**（不是测到的值），这一栏里挤着 51 个设计。标出的两个端点是前沿的两头：3.3 nM / 81.2 ˚C（3 孔）与 77.0 ˚C 且 $pK_{off} \geqslant 4.3$（1 孔）。原文 p.9 ↗

N　**26 个 scFv 设计通过修订规格**，其中 7 个有实测 K_D、19 个靠 $pK_{off} \geqslant 4.3$ 计入。而对**原始**规格，113 个末轮设计里 **0 个**在"有实测 K_D"的口径下通过（15 个过 K_D、84 个过 $T_{app}{}^{m}$、17 个过 T_{agg}，但三个一起时为零）。

读图注意

这张图是**前沿（frontier）而非排序**：作者提名的是"每个轴上都测干净"的设计，而不是某个轴上走得最远的设计。**三角形不是更强的结合，而是测不出更弱的解离**——把三角形与实心点混在一起排"最强亲和力"会得到错误的结论。另外，青色区是事后画的（阈值来自修订规格），它不构成对新分子的盲态预测。

[推断] 这张图真正说明的是**"优化没有单一最优解，只有一条权衡前沿"**。两个战役结束时都停在一条前沿上：一侧是亲和力的极限（受测定分辨率约束），另一侧是热稳定性的极限（受可变域的固有稳定性约束）。lead 的位置是**一个治理决定**——选"每个轴都测干净"而不是"某个轴最极端"——这恰好是研究者而非 agent 的职责，也印证了第 9 节

的分工叙述。

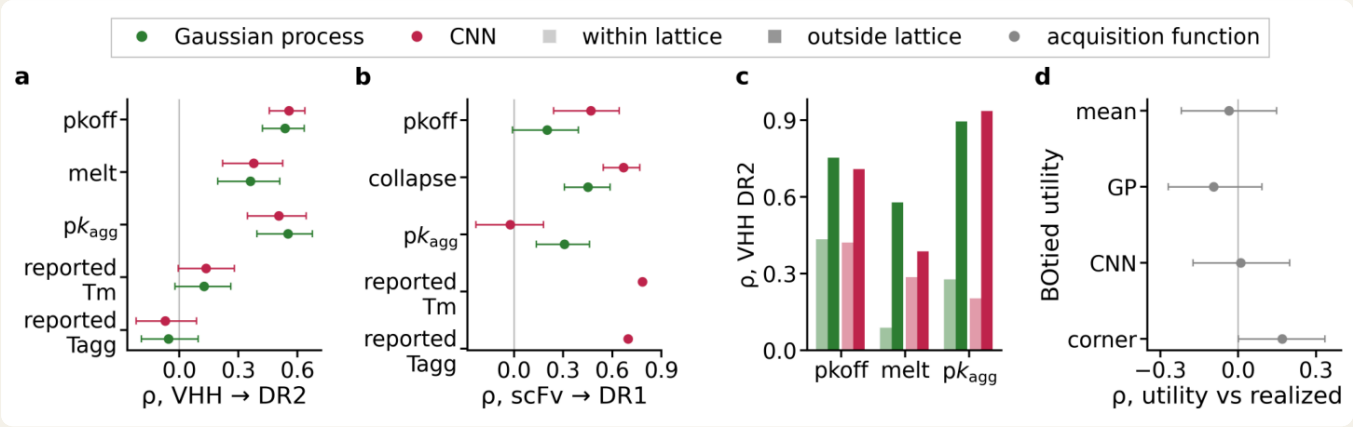
> **"提升几倍"取决于拿谁当基线**
>
> 摘要里的"约 9 倍"（VHH）与"约 6 倍"（scFv）是相对**战役内重测的亲本**说的（10.3 → 1.15；3.7 → 0.63）。若改用 BigHat 最初交来的基线值，同样的 lead 分别是 **14 倍**（16 → 1.15）与 **24 倍**（15.2 → 0.63）。同一份数据能讲出三倍差距的故事，原因是亲本本身在不同批次间就差了 4 倍（表 1）。HMW 也一样：scFv lead 2.3% 对 DR1 亲本 4.2% 是"改善"，对 DR0 亲本 2.3% 则**完全持平**（附录 H.1 自己点出）。这不是造假，而是提醒：**读这类战役的百分比时，先问基线是哪一次运行的**。

09

专门模型 vs 直接推理：一张难看的记分卡

作者没有回避"为什么不用现成模型"这个问题，而是**在战役内把每一类专门模型都跑了一遍，并且做前瞻评分**：用早期轮次训练，在下一轮数据上按事前写好的预测文件打分 原文 p.26↗。

● FIGURE F1　原文 Figure F1 · p.27 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1452×459 px　原文 p.27 ↗



原文图注 · P.27

"Figure F1: The specialized models, scored prospectively. (a) VHH: rank correlation of the Gaussian process and the CNN trained on DR0+DR1 and scored on the 131 DR2 designs, per target, with 90% intervals; the refit metrics transfer, the reported metrics do not. (b) scFv: DR0 → DR1 (n = 50 – 116); reported calls for the CNN only, from the ensemble table. (c) VHH DR2: the same models inside the 120-well balanced lattice sample (light) and on the 30 designs outside it (dark). (d) The DR2 acquisition step: rank correlation between the design-time BOtied utility and its realized value on the 84 selected designs measured, for the mean of the two models, each model alone, and the corner utility (n = 98)."

逐面板解读

A **VHH：重拟合的指标能迁移，报告的不能**。绿点=高斯过程，红点=CNN。off-rate、熔点、pK_{agg} 三行的置信区间都远离 0；而 **reported T_m 与 reported T_{agg} 两行贴着 0 线**，CNN 的 reported T_m 甚至到 0.13、reported T_{agg} 到 −0.07。这张图是"标签有问题"最直观的可视化。原文 p.27 ↗

B **scFv：正好反过来**。reported T_m 与 reported T_{agg} 的 CNN 相关高达 0.78 与 0.70，坍缩温度 0.67，pK_{agg} 只有 0.3 左右。同一个指标在两个 scaffold 上"可学性"完全相反——因为它在 scFv 上是坍缩事件的统计量，在 VHH 上几乎与分子属性无关。

C **在平衡的格子样本内部，所有模型都失灵**。浅色=格子样本内（120 孔），深色=格子外（30 个设计）。off-rate 从 0.9 掉到 0.1，pK_{agg} 从 0.9 掉到 0.1 上下。**模型的跨轮排序能力主要来自"整块板在动"，而不是"在板内分辨单个设计"**——这是全文对专门模型最锋利的一句判断。原文 p.27 ↗

D **采集函数没有排序信号**。BOtied 复合效用与它实现值之间的 ρ = −0.04（区间跨零），两个模型各自也不更好。**选出的 120 个设计整体很好**（在全历史中位于 0.95 分位），但好的是"这一块"，不是"块内排序"。

怎样读才对得起作者

这些失败不能读成"专门模型无用"。作者自己的解释更精确：**在近亲变体、单一浓度、低 n 的设定下，结构模型与语言模型的信号被淹没了**；而"格子样本内失序"这件事，恰恰说明问题的形状是"每个设计之间的差异太小、测量噪声太大"，不是"模型太弱"。真正的教训是**先修测量，再谈模型**——顺序反了，任何模型都会显得无能。

表 E 模型族的判决登记表（转录自附录 F 表 F1，判定为原文措辞）

组件	前瞻成绩	原文判定
共折叠打分（ESMFold2 / Protenix / Boltz-2）	scFv 对 decoy 的 AUROC 0.13；VHH 上 3 个模型有 2 个把 binder 排在 non-binder 之下	不能当过滤器
ProteinMPNN 生成 CDR-H3	3 个设计 3 个都不结合；逐位置偏好 2 对 2 错	用作生成器没帮上忙
IgBert 自然度 / PLM 嵌入	AUROC 0.28（回顾性），与结合**反相关**；嵌入不如 one-hot	在这里没帮上忙
T_m 代理（NanoMelt、pLDDT、FoldX）	89 个设计一个都没筛掉；预测 +6.5 °C 而实测 +1 °C	在这里没帮上忙
高斯过程（observation-only）	off-rate ρ 0.59 / 0.54；95% 区间覆盖率 0.96 / 0.99	有用；校准良好
高斯过程（Tobit-EM 变体）	区间覆盖率 0.45，偏差 −0.9 log	已退役
CNN（16k 参数、5 种子集成）	off-rate ρ 0.56；scFv 坍缩 0.67；pK_{agg} 0.83	适合排序；未校准
任何模型在平衡格子样本内	ρ 0.09–0.43	弱
BOtied 复合采集	ρ −0.04 [−0.22, +0.15]	选择集内无排序信号
加性 Walsh 模型	底盘 off-rate 预测 3.29 vs 实测 3.15；hero block 熔点高估约 5 °C；DR3 新设计 ρ 0.95（off-rate，被 E1A 拆分抬高）、0.67（熔点）、0.78（pK_{agg}）	对 off-rate 与聚集有用；也用于设计下一块板
谱系与文献先验	VHH 谱系 block 100% 结合；8 个 lead 突变里有 5 个来自这里	每孔产出最高

表 E 最后一行的对比是全文最实用的结论：**在"单位实验产出"这个尺度上，谱系与文献先验远高于任何学习模型。**这不是说模型无用，而是说在数据极少、序列空间又极窄的 lead optimization 里，"已经被免疫系统与专利文献筛过一遍的突变"是信息密度最高的候选集。作者也承认这里有一个未被检验的替代解释：**增益可能来自设计的结构化（每孔都在检验一个有名字的假设），而不是来自"推理"这件事本身。**

10

批判性评估：这篇论文站得住哪几条腿

强项

- **问题选得准。**把"代理指标"当作研究对象，而不是把"更好的模型"当作答案。这是 AI-for-science 领域一个被系统性回避的问题。
- **证据回到原始信号。**不是对汇总值做统计，而是对 916 + 352 根毛细管的整条曲线做拟合，并且把拟合的可替代性（线性 vs 平方、混合项、ICC）全部做了自检。
- **预注册 + 失败报告。**11 条预测里 3 条明确写成未通过，并主动指出日效应污染。这在"AI 做科学"的文献里罕见。
- **删失处理规范。**触底的 off-rate、触界的聚集速率、无起始的 T_{agg} 全部写成 bound 而不是假装是测量值，并在表里标注 n。
- **承认分工。**附录 G 用 journal 记录量化"人类出现的位置"，并明说记录只是下界（未写下的纠正看不到）。

不确定处

- **没有对照臂。**没有"纯人"、"纯模型"、"随机库"的并行战役，所以无法把结果归因给"推理"。作者在附录 I.4 明说"我们没跑另一种方式设计的对照文库，因此说不清增益中有多少来自选择"。
- **规格是看到结果之后定的，而且阈值正好让 lead 过。**pK_{agg} 定义于 7 月 30 日、$T_{collapse}$ 采纳于 8 月 10 日、预测归档于 8 月 13/19 日，但**最终阈值定于 9 月 3–4 日**——在知道末轮分布之后。VHH 的门槛干脆就是"底盘"的实测值（$pK_{agg} \geq 1.72$，3 个已辨识孔），而 lead 以 +2.00（**1 个孔**）过线。作者说"scFv 的阈值没有选择 lead（65 或 70 °C 选出同样 7 个）"——这句话是真的，但不够：阈值是**照着让 lead 与它的祖先都能过**来定的。
- **scFv 换指标实际上放松了约束。**报告 T_{agg} 对坍缩温度的中位偏移是 −9.8 °C，所以旧的 $T_{agg} \geq 65$ °C 大致等价于 $T_{collapse} \geq 74.8$ °C；新的门槛 70 °C 比它**松约 4.8 °C**，而 lead 的 74.2 °C 正好落在旧门槛换算值的下方约 0.6 °C——在 1.1–2.0 °C 的重复标准差之内。$T_{collapse}$ 的精度并不更好（作者自己说"重复 SD 1.1–2.0 °C，不优于报告值"），它胜在覆盖率（100% vs 80%）与跨轮漂移（−1.5 vs −8.0 °C），而这两个指标都是在 DR2——也就是选 lead 的那一轮——上测的。
- **修订后的亲和力规格惩罚了更好的分子。**新规格是"$K_D \leq 1$ nM 且**有实测量化**"，于是 P（≤ 0.25 nM，上界，9 个孔）不合格，lead（0.63 nM，2 个孔）合格。lead 胜过 P 的理由因此是"它被测到了"。同时"7/113"（只数有实测 K_D 的）与"26/113"（把 $pK_{off} \geq 4.3$ 的下界也算进来）在同一段里并列，**读者容易把两个口径的收益加在一起**。
- **统计精度。**lead 值基于 1–2 个孔；scFv lead 相对 P 的优势在 1.2 个重复标准差内；VHH 的聚集指标只有 1 个孔；VHH 的 K_D 余量 0.14 log 小于批次参考漂移 0.20 log；**只换 γ_c 先验就能让 scFv lead 移动 0.7 °C**。
- **速率对比被日效应混淆。**两种升温速率跑在不同天、无仪器对照，日效应（VHH onset +5 到 +7 °C）与速率效应一比一 aliased；scFv 43/88 根快升温毛细管从未坍缩，因此移位只是下界。承载"动力学的量会动"这一结论的正是这一组被污染的数据。

薄弱点 / 不能外推的地方

- **样本 = 两个 scaffold、一个平台、一个合作方。**作者自己在附录 I.4 承认这是"整个样本"。
- **关键诊断有一半是合作方先提出的。**BigHat 在 7 月 20 日的书面回答里就已经把规格表述为"T_{app}^{m} 与 T_{agg} 中更低的那一个"，并提醒 T_{app}^{m} 高于 T_{agg} 可能是聚集体熔化；他们也早就独立提出了可预测性方面的疑问。**物理模型与扰动检验是本文的新贡献，但"指标有问题"这个判断不是。**
- **增益可能主要由文献挖掘 + 1,232 个孔解释。**lead 的 8 个突变里有 5–6 个直接来自已发表亲属（E1A 来自 Alb1；N16G/T77N/L45P 来自 Alb23）。作者承认光谱系先验是"每孔产出最高"的来源——这恰好也是本文最不"AI"的部分。
- **通过是在违背自家系统记录之后取得的。**lead 决策当时把 T_{agg} 约束记为"未达成"；通过是后来把原始曲线读成"右删失到 85 °C 以上"才恢复的。方向可以辩护，但**这正是文章警告的那类动作**：分析者用更好的模型覆盖了流水线的判定。区别在于他们把这步写下来了。
- **"agent 的贡献"不可复核。**"agent 常急于分析、要靠人推才去看曲线"是研究者的自述，journal 只能记录写下来的东西；作者也明说重定向可能没有记录。最高杠杆的几个决定（目标设定、把 DR2 从亲和力块改成降聚集块、最后一轮变"贪婪"以扩大 hero block）都是人做的。
- **利益冲突与形式。**Anthropic 作者 + 自家模型 + 合作方平台 + 未同行评审的技术报告；结论"通用 agent 的直接推理有价值"与作者身份同向。原文没有标注期刊、DOI 或投稿/接收日期。

三个必须自己回答的问题

1. **如果只换协议（加浓度、加升温速率序列）而不换指标，结果会差多少？**本文把"换指标"与"换协议"打包在一起，读者无法分清哪一半带来了收益。这个消融实验没有做。
2. **谁来决定"指标该换了"？**本文的答案是"agent + 人的组合"，但触发这个动作的前提是**平台把原始曲线开放给了 agent**。作者在讨论里点明这一点（原始数据、单一系统记录、可改的协议），并主张"值得围绕 AI agent 重建实验数据基础设施"——这既是最有行动价值的建议，也是最需要外部验证的论断。
3. **这套流程在小分子、细胞读出、动物实验上成立吗？**本文的两个例子都受益于"同一个信号里混着两个物理过程"这个特殊结构。如果代理指标错在别的方向（例如体外活性与体内暴露无关），"建物理模型 + 扰动检验"这套解法的适用性会大幅下降。

[推断] 最稳妥的读法是把它当成**一篇方法学示范而不是一次性能基准**。它示范的不是"Claude 能设计抗体"，而是"当 agent 拿到原始数据与可改协议时，它可以参与审计自己的目标函数，而且这个过程可以被记录、被预注册、被证伪"。至于这件事是否比"更好的生成模型"更值，取决于你把稀缺资源投在模型上还是投在测量上——作者的立场明确（投在测量），但这一立场没有被实验直接检验。

与我相关：可以立刻借走的三样东西

一、指标审计清单（五个问题）

不需要建物理模型也能用。每当你（或你的 agent）准备优化一个实验读出时，先问：

1. **这个数字是仪器直接输出的，还是分析程序算出来的？**如果是后者，它的假设是什么？（本文：T_{app}^{m} 假设两态、可逆、平衡）
2. **它依赖样品"怎么走到这里"吗？**换一个浓度、换一个速率、换一个批次，它应该动吗？如果"应该不动"的动了、"应该动"的不动，就是设定错误的信号。
3. **同一批原始曲线里，还有没有被丢掉的信号？**本文的 ρ = 0.38 说明：把曲线压成一个数，丢掉的信息仍然可以预测下一轮。
4. **两个"独立"约束是不是在测同一件事？**相关系数 0.78 / 0.74 的两个指标合起来只提供一条信息。
5. **跨轮（跨批）可迁移性如何？**如果序列分布几乎不变而模型学不动，先怀疑标签，再怀疑模型。

二、预注册预测的最小模板

本文的做法可以压缩成四行，成本极低：

1. 写下**哪个量应该动、哪个量应该不动**（用"平衡 vs 动力学"这类物理判据，而不是"我们希望能动"）；
2. 写下**方向与量级**（本文：半载 +2.8 ˚C，快升温 +3–4 ˚C）；
3. **先归档再跑**（协议记录 8/12、预测文件 8/19，板子在之后跑）；
4. 事后**逐条记分并公开失败**（本文 11 条里 3 条未通过）。

关键不在预测有多准，而在于**它给了你一个可以说"我错了"的结构**。没有这个结构，"换指标"就会退化成"换到能通过的那个指标"。

三、少孔多突变的因子设计

Sobol 阈值化采样 + Walsh（奇偶）基贝叶斯回归，能在 63 个孔里从 8 个突变的 256 种组合中找出"只有 3 个位置承担功能"。对任何"候选组合爆炸、单次实验昂贵"的场景（培养基配方、缓冲液、工艺参数、模型超参）都可直接照搬：先把每个因子编码成 ±1，用低差异序列保证每个因子与每对因子接近 50% 出现率，再在奇偶基上做带稀疏先验的回归。它的产出不是"最优点"，而是**每个因子的平均效应 + 每个交互项的系数 + 后验不确定度**——正好是设计下一块板需要的东西。

一个可检验的假设（如果你要做后续工作）

[推断] 如果"跨批可迁移性"确实是代理指标错配的早期信号，那么它可以被做成一个**在线 QC 指标**：每轮用历史数据训练一个轻量模型，监控它对最新一轮的秩相关。当某个读出的可迁移性突然掉到零、而同批次其他读出保持稳定时，应该优先怀疑那个读出的定义，而不是模型或批次。本文的 VHH 数据正好提供了这个信号的阳性样本（ρ ⩽ 0.07 对 0.59），但缺少阴性对照（一个"确实只是噪声大"的读出）来确认特异性。

术语表

lab-in-the-loop

模型提设计 → 实验室测量 → 结果回训模型的闭环优化范式。本文的批判对象是它把测量值默认当成正确标签。

VHH / nanobody

骆驼科重链抗体的单个可变域（约 115 残基）。本文第一个 scaffold，亲本为抗人血清白蛋白的 Alb8。

scFv

单链可变片段，由 VL—linker—VH 组成（约 259 残基）。结构上两个可变域互相稳定，常被报道为"难搞"的格式。

T_{app}^{m}（reported T_m）

仪器软件报的"表观熔解温度"= |d(平均发射波长)/dT| 的最大点。只有在两态、可逆、平衡时才近似热力学 T_m。

T_{agg}

软件报的"聚集起始温度"= 266 nm 散射离开基线的温度，取决于阈值算法、蛋白浓度与升温速率。

$\hat{T_m}$（identified melt）

本文用两态模型（式 1+3）拟合整条荧光曲线得到的熔点估计，附 ΔH。

pK_{off}

$-\log_{10}(k_{off})$，越大解离越慢、结合越紧。与 K_D 通过 k_{on} 相连。

κ_N / κ_U

式 (4) 中来自折叠态（native）与未折叠态（unfolded）的散射增长速率，单位是每 °C 斜坡的散射计数。

pK_{agg}

$-\log_{10}(k_{agg})$，其中 $k_{agg} = \kappa_N/c$（按载量浓度标准化），越大聚集越慢。半载下应不变。

$T_{collapse}$

散射峰温 T_{peak} 按式 (5) 校正到参考浓度 c_{ref} = 350 ng/μL 后的温度，即"样品离开溶液"的温度。

HMW

high-molecular-weight，SEC 测到的高分子量（可溶聚集体）比例。

BLI

bio-layer interferometry，生物层干涉。白光在传感器尖端与蛋白层两处反射并干涉，结合量改变反射峰位置。

nanoDSF

nano differential scanning fluorimetry，微量差示扫描荧光；本文用 UNcle 仪器在 25→85 °C 以 0.3 °C/min 升温，同步测 BCM 荧光与 266 nm 静态散射。

右删失（right-censored）

只知道真值超过某个界（如 T_{agg} > 85 °C、$pK_{off} \geq 4.3$），不知道具体值。本文用 Tobit-EM 在回归中处理。

Walsh 基 / parity basis

布尔函数的傅里叶基。系数直接对应"哪些突变的组合有交互"，一阶系数 $2w_{\{j\}}$ 同时是 Banzhaf 值与（低阶时）Shapley 值。

设定错误（misspecification）

用来拟合/优化的函数 f 报告的不是目标量。重复测量无法修正，只能回到原始数据与假设。

CAND_L45P_S31R / P_dose_010A

两个 lead 的内部编号。前者是 Alb8 + 8 个突变；后者是 P（亲本 + Q91A、G230Y、Y238A、S245A）+ T187Y + V196A。

13

引用与延伸阅读

本报告引用页码均指 PDF 页面（31 页）。原文未标注期刊与 DOI，是一份 2026 年的技术报告。

1. Stanton, S., Solomon, A., Delaney, E., Montgomery, M., Acker, T., Henrici, R., Eid, C., Abrams, E. & Greenside, P. *Reasoning in the loop: antibody lead optimization by probing mechanism and measurement*. Anthropic / BigHat Biosciences 技术报告 (2026), 31 pp. 通讯作者 samuelstanton@anthropic.com。

2. Frey, N. C. et al. Lab-in-the-loop therapeutic antibody design with deep learning. *bioRxiv* (2025). doi:10.1101/2025.02.19.639050 —— 本文最直接的前作：同一个平台的"模型驱动"版本闭环。

3. Kotov, V. et al. In-depth interrogation of protein thermal unfolding data with MoltenProt. *Protein Science* 30, 201–217 (2021). —— 用拟合模型替代"报一个 T_m"的先例。

4. Andrews, J. M. & Roberts, C. J. A Lumry–Eyring nucleated polymerization model of protein aggregation kinetics. *J. Phys. Chem. B* 111, 7897–7913 (2007). —— 聚集的动力学与浓度依赖。

5. Sánchez-Ruiz, J. M. Theoretical analysis of Lumry–Eyring models in differential scanning calorimetry. *Biophys. J.* 61, 921–935 (1992). —— "不可逆聚集会让表观转变温度下移而不只是变噪"的理论来源。

6. Poelwijk, F. J., Krishna, V. & Ranganathan, R. The context-dependence of mutations: a linkage of formalisms. *PLOS Comput. Biol.* 12, e1004771 (2016). —— Walsh 基与上位性的关系。

7. Jain, T. et al. Biophysical properties of the clinical-stage antibody landscape. *PNAS* 114, 944–949 (2017). —— "red flag 数量随临床阶段下降"，developability 代理指标的经验基础。

8. Prentice, R. L. Surrogate endpoints in clinical trials. *Stat. Med.* 8, 431–440 (1989); Fleming, T. R. & DeMets, D. L. *Ann. Intern. Med.* 125, 605–613 (1996). —— 本文把"代理指标"问题接到临床试验的替代终点文献上。

9. Bisht, H. et al. Agentic AI scientists are not built for autonomous scientific discovery. NeurIPS Position Paper Track (2026). —— 作者用来给自己的"co-scientist"定位的立场文章。

10. Claude Science & Shanehsazzadeh, A. Autonomous de novo protein binder design with Claude. Anthropic technical report (2026-08-18). —— 本文对比的"agent 编排专用工具"路线。

原文最值得记住的两句

“Optimization needs a fixed target, but science needs the freedom to change the metrics of success.” (p.10)

“A specification that can change can also drift toward whatever the data favor, so each change needs a record of what changed and why, predictions written down in advance, and a test that could fail.” (p.10)

图表溯源附录 PROVENANCE

本报告的原文图均为论文 PDF 页面按坐标裁切的高分辨率渲染（非 AI 生成）；图中文字与面板标记保留自原文。裁切框单位为 PDF point（1/72 inch），原点在页面左上角。

图号	页码	裁切框 (pt)	检测	尺寸	文件
Figure 1	p.2	69.1, 57.4, 526.1, 304.8	image	1397×757	fig1.png
Figure 2	p.3	69.1, 57.4, 526.1, 177.0	image	1397×366	fig2.png
Figure 3	p.6	57.4, 57.4, 537.9, 313.8	image	1469×784	fig3.png
Figure 4	p.7	57.4, 57.4, 537.9, 242.1	image	1469×565	fig4.png
Figure 5	p.8	69.1, 57.4, 526.2, 191.6	image	1397×411	fig5.png
Figure 6	p.9	76.2, 57.4, 519.1, 207.7	image	1355×460	fig6.png
Table 1	p.5	58.0, 54.0, 537.0, 181.0	vector	1464×389	tab1.png
Figure D2	p.23	60.0, 58.0, 535.0, 214.0	image	1452×477	figD2.png
Figure F1	p.27	60.0, 58.0, 535.0, 208.0	image	1452×459	figF1.png

证据分级：证据标记↗ 指向原文页码/图号或本报告图表；「AI 重绘示意图」为基于原文文字/图表的解释性重绘，不代表原始数据；未标注来源的判断为解读性推断。

源文件：/Users/hao/.dsh/attachments/v1/files/77/77eef89f3f4f96e986a60042924b7cdc91499c2d44d2aea1d1725d327829e39c/2026-Anthropic+bighat.pdf ｜ **PDF SHA-256**：77eef89f3f4f96e986a60042924b7cdc91499c2d44d2aea1d1725d327829e39c ｜ **页数**：31 ｜ **收录图表**：9 ｜ **生成**：2026-10-28 ｜ **工具**：paper-deepread-html（PyMuPDF 裁切 + 单文件内嵌 + 纯 JS/SVG 重绘）

原文 PDF：查看 ｜ RAW-2026-Anthropic · BigHat Biosciences-Reasoning in the loop antibody lead optimization by probing mechanism and measurement.pdf